



954244 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับการบริหารจัดการสมัยใหม่ · ภาคการศึกษาที่ 1/2569

แจ้งซ่อม ติดตาม ปิดงาน ครบในระบบเดียว

Smart CMU Maintenance Request System · ระบบแจ้งซ่อมอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตรีรัตน์ จอมพันธ์

682110032

พลนิชา ทองย้อย

682110061

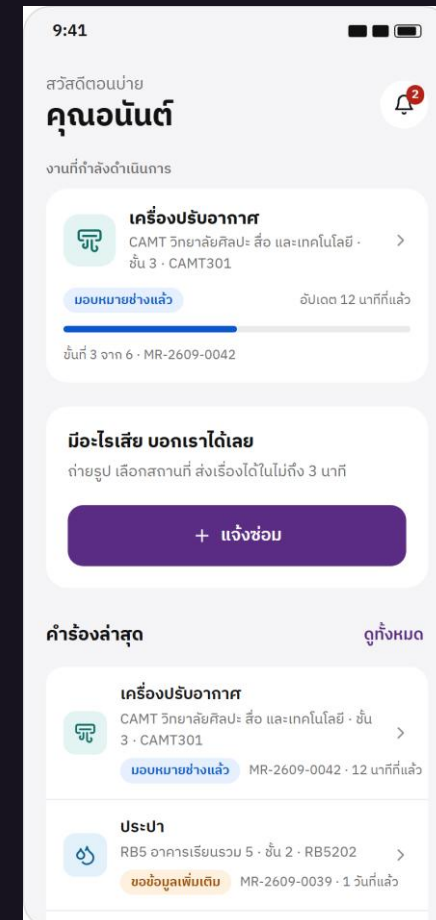
ภาณุชา ศรีกระฉ่าง

682110073

สุภาวิกา นันทสุวรรณ

682110095

ต้นแบบใช้งานจริง · <https://fastfix-cmu.vercel.app>



ระบบเดิมทำให้งานซ่อม ตกหล่นและติดตามไม่ได้

01

ช่องทางการจัดกระจาย

โทรศัพท์ กระดาษ และแชต ข้อมูลตกหล่น
ไม่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน

02

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

ไม่มีรูปภาพ ระบุห้องไม่ชัด ช่างต้องเสียเวลา
ไปสำรวจซ้ำ

03

ติดตามไม่ได้

ผู้แจ้งไม่ทราบความคืบหน้า ต้องโทร
สอบถามซ้ำซ้อน

04

แจ้งซ้ำ งานไม่สมดุล

ปัญหาเดียวกันแจ้งหลายครั้ง งานกระจุกที่
ช่างบางคน

05

ไม่มีการยืนยันผล

ไม่ทราบว่าซ่อมแล้วปัญหาหายจริงหรือไม่

06

ไม่มีสถิติ

ผู้บริหารไม่มีข้อมูลจริงสำหรับวางแผน
งบประมาณ

ระบบเดียว ตั้งแต่ แฉ่งจนปิดงาน

วัตถุประสงค์

- ✓ สร้างระบบแฉ่งซ่อมแบบรวมศูนย์ ตั้งแต่แฉ่งจนปิดงาน
- ✓ แฉ่งซ่อมพร้อมรูปถ่ายและระบุสถานที่ได้ใน 3 นาที
- ✓ ติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ และให้ผู้แฉ่งยืนยันผลเอง
- ✓ ช่างดูงานและอัปเดตสถานะผ่านสมารต์โฟนได้
- ✓ ผู้ดูแลระบบคัดกรอง มอบหมายงาน และดูแดชบอร์ด
- ✓ ประยุกต์ใช้ Agile (Scrum) พัฒนาดันแบบที่ใช้งานได้จริง

อยู่ในขอบเขต

- ✓ ฟังก์ชันหลัก 3 ส่วน + แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ
- ✓ ส่งออกรายงาน Excel และ PDF ภาษาไทย
- ✓ ข้อมูลจริง 3 วิทยาเขต 157 อาคาร 965 ห้อง

นอกขอบเขต · รอบถัดไป

CMU OAuth จริง · LINE OA · AI จัดประเภทคำร้อง
อัตโนมัติ · QR Code ประจำห้อง

3 บทบาท 3 รูปแบบการใช้งาน

ผู้แจ้ง

นักศึกษาและบุคลากร · มือถือ

- ✓ แจ้งซ่อมพร้อมรูปและสถานที่
- ✓ ติดตามสถานะคำร้อง
- ✓ ยืนยันผลและให้คะแนน

ใช้ไม่บ่อย ต้องเร็วและเข้าใจง่าย

ช่าง

ช่างซ่อมบำรุง · มือถือ

- ✓ ดูงานที่ได้รับมอบหมาย
- ✓ รับงานและแจ้งรออะไหล่
- ✓ บันทึกผลพร้อมรูปหลังซ่อม

ทำงานนอกสถานที่ เดินระหว่างอาคาร

ผู้ดูแลระบบ

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ · คอมพิวเตอร์

- ✓ คัดกรองและมอบหมายงาน
- ✓ ดูแดชบอร์ดสรุปผล
- ✓ ส่งออกรายงาน Excel/PDF

จัดการคำร้องจำนวนมากต่อเนื่อง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (รายงานและสถิติเพื่อวางแผนงบประมาณ) · ITSC (ความปลอดภัยและการเชื่อมต่อ CMU Account) · เจ้าหน้าที่ PDPA (คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

ฟังก์ชันหลัก 3 ฟังก์ชัน และ ฟังก์ชันเพิ่มเติมของทีม

ฟังก์ชันหลักที่ 1

ส่งคำร้องแจ้งซ่อม

- ✓ ฟอรัม 4 ขั้นตอน: ประเภท สถานที่ รายละเอียด ตรวจสอบ
- ✓ แบนรูปถ่ายปัญหา 1–3 รูป
- ✓ ตรวจสอบคำร้องซ้ำ แล้วกดติดตามแทนการแจ้งใหม่

ฟังก์ชันหลักที่ 2

ติดตามสถานะคำร้อง

- ✓ ไลน์อัปเดตแบบเรียลไทม์
- ✓ ยกเลิกคำร้อง และตอบคำถามเพิ่มเติม
- ✓ ยืนยันผล ให้คะแนนดาว หรือแจ้งว่ายังไม่หาย

ฟังก์ชันหลักที่ 3

ดูงานและอัปเดตสถานะของช่าง

- ✓ รายการงานเรียงตามความเร่งด่วน
- ✓ รับงาน · รออะไหล่ · ซ่อมเสร็จ
- ✓ บันทึกผลพร้อมรูปหลังซ่อม และโทรหาผู้แจ้ง

ฟังก์ชันเพิ่มเติม

แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ

- ✓ คัดกรอง มอบหมายช่าง และรวมคำร้องซ้ำ
- ✓ ตัวชี้วัด 5 ตัว และกราฟวิเคราะห์ 5 ด้าน
- ✓ ส่งออกรายงาน Excel และ PDF ภาษาไทย

วัดผลได้จริง ใน 4 ด้านหลัก

ความปลอดภัย

- เซสชันหมดเวลาอัตโนมัติใน 30 นาที
- ตรวจสอบสิทธิ์และสถานะฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- เข้ารหัสรหัสผ่าน bcrypt และใช้ HTTPS
- เบอร์ผู้แจ้งเห็นเฉพาะช่างที่รับงาน
- ยินยอม PDPA ก่อนใช้งานครั้งแรก
- แยกบทบาทฐานข้อมูล (smartcmu_app)

ประสิทธิภาพ

- โหลดหน้าเว็บเร็ว
- รูปภาพไม่เกิน 1 MB อัปโหลดเสร็จใน 5 วินาที
- สถานะอัปเดตถึงผู้ใช้ภายใน 5 วินาที
- เซิร์ฟเวอร์ตั้งที่สิงคโปร์ (sin1)

การใช้งาน

- รองรับทุกขนาดจอ เริ่มที่ 360 px
- มีเลย์เอาต์เฉพาะสำหรับเดสก์ท็อป
- ออกแบบให้แจ้งซ่อมเสร็จใน 3 นาที
- รองรับโหลดลดภาพเคลื่อนไหว

การบำรุงรักษา

- ผิดพลาดแล้วลองใหม่ได้ ข้อมูลที่กรอกไม่หาย
- แก้ไขข้อมูลพื้นฐานผ่านหน้าผู้ดูแลระบบ
- รองรับ Chrome, Safari และ Edge

4 Sprint ส่งมอบทีละฟังก์ชัน

รอบละ 1–2 วัน แต่ละ Sprint ส่งมอบฟังก์ชันที่ทดสอบได้จริงตามลำดับความสำคัญ

Sprint 1

ส่งคำร้องแจ้งซ่อม

กิจกรรมหลัก

เข้าสู่ระบบ ตั้งค่าโปรไฟล์/PDPA ·
ฟอร์มแจ้งซ่อมและเลือกสถานที่ ·
แนบรูปและบีบอัดภาพ · สร้างรหัสคำ
ร้องอัตโนมัติ

ผลลัพธ์

หน้าจอแจ้งซ่อมที่บันทึกข้อมูลและรูป
ได้จริง

Sprint 2

ติดตามสถานะคำร้อง

กิจกรรมหลัก

ประวัติคำร้อง ค้นหาและกรอง · ไลน์
ไลน์เรียลไทม์ · ยกเลิกคำร้องและ
ตอบคำถามเพิ่มเติม · ยืนยันผลและ
ให้คะแนน

ผลลัพธ์

หน้าติดตามสถานะพร้อมไลน์
และการให้คะแนน

Sprint 3

งานของช่าง

กิจกรรมหลัก

รายการงานเรียงตามความเร่งด่วน ·
หน้ารายละเอียดงานและโทรหาผู้แจ้ง
· เปลี่ยนสถานะตามกฎ · ปิดงาน
พร้อมรูปหลังซ่อม

ผลลัพธ์

โมดูลช่างที่จัดการสถานะได้ครบบน
มือถือ

Sprint 4

แดชบอร์ดและบูรณา การ

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด 5 ตัว · กราฟวิเคราะห์ 5
ด้าน · ตารางงานด่วนค้างนาน ·
ส่งออก Excel/PDF · ทดสอบแบบ
End-to-End

ผลลัพธ์

ระบบเต็มทีทุกฟังก์ชันทำงาน
เชื่อมโยงกัน

Sprint Planning

เลือก Requirement มาแตกเป็น Task ทุก
สองวัน

Daily Standup

ประชุมสั้น 10–15 นาที ติดตามงานและปัญหา

Sprint Review

ตรวจรับงานตามเกณฑ์ Definition of Done

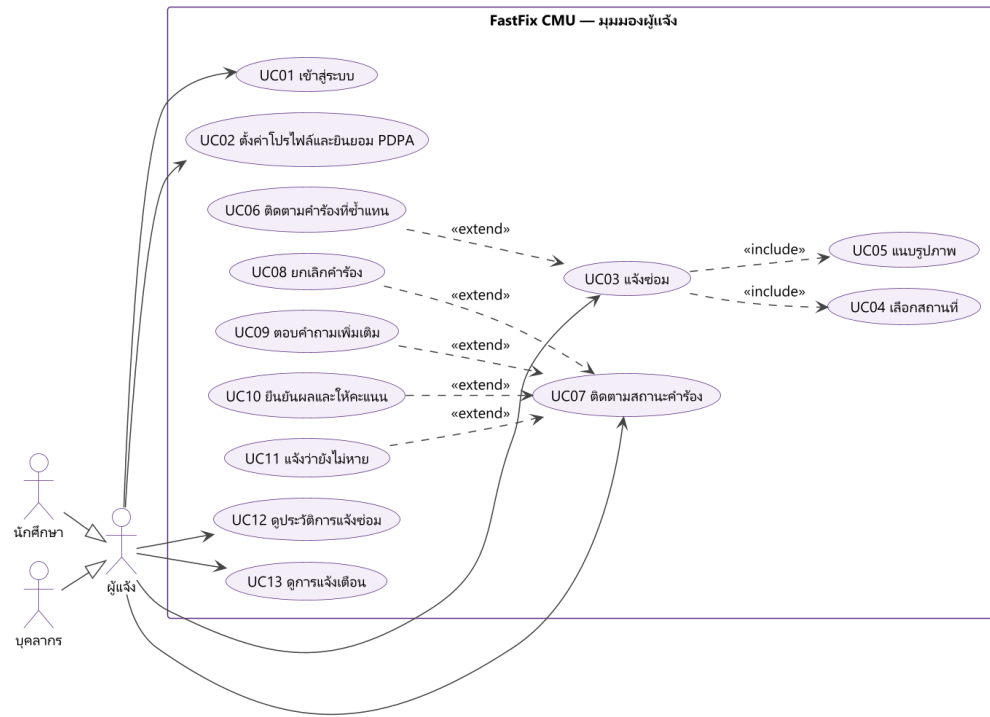
Sprint Retrospective

สรุปปัญหาและแนวทางปรับปรุงรอบถัดไป

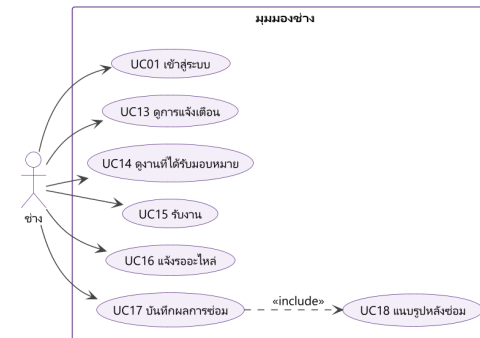
ผู้กระทำ 4 ราย 27 ยุสเคส

แยกแสดงทีละมุมมองให้อ่านได้ชัด แผนภาพฉบับเต็มที่รวมทุกผู้กระทำอยู่ในรายงาน

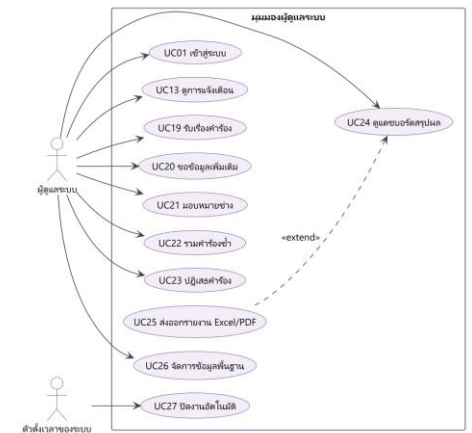
มุมมองผู้แจ้ง UC01-UC13



มุมมองช่าง UC14-UC18

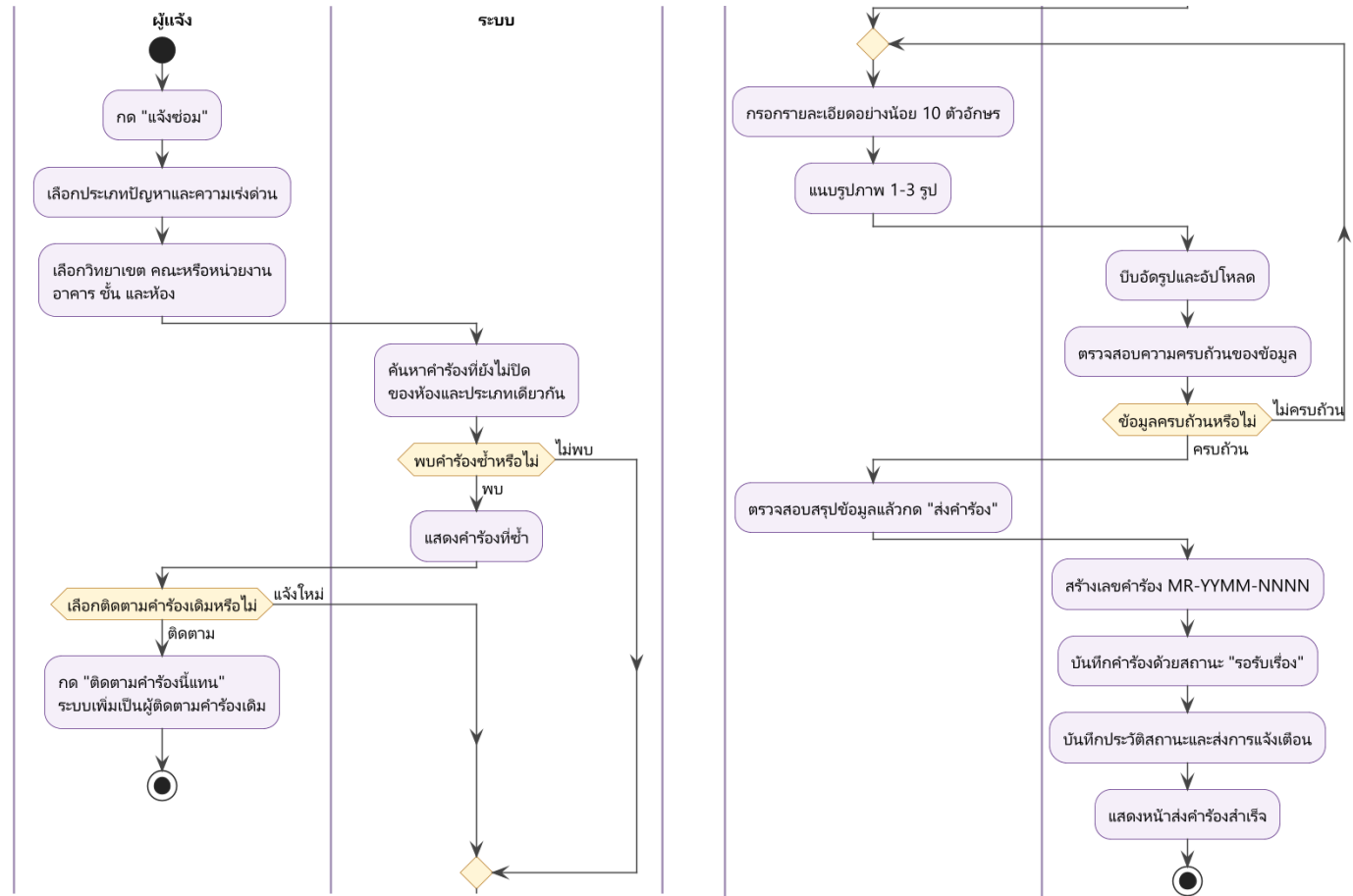


มุมมองผู้ดูแลระบบและตัวตั้งเวลา UC19-UC27



«include» แจ้งซ่อม ต้องเลือกสถานที่และแนบรูป · «extend» ยืนยันผล ต่อยอดจากติดตามสถานะ

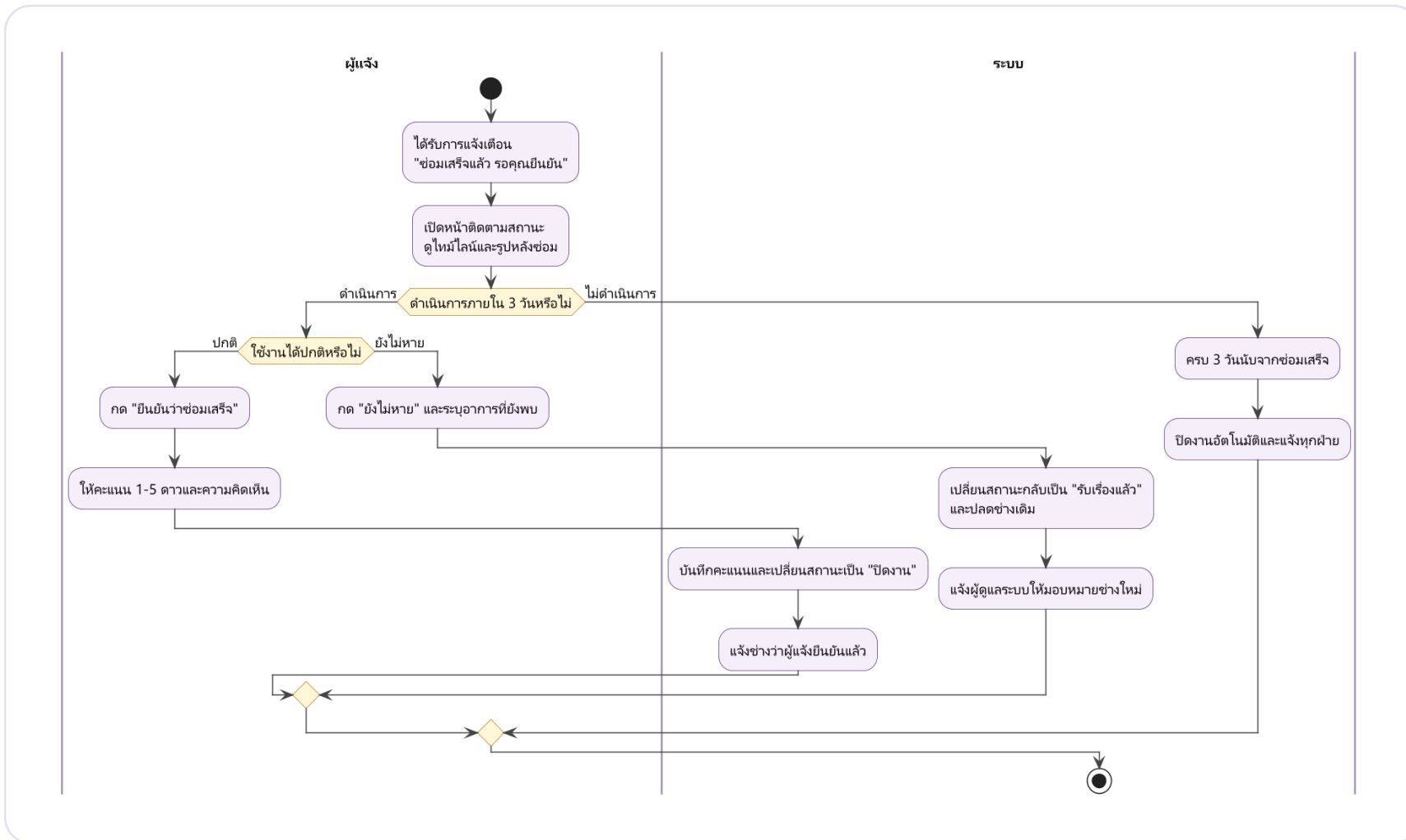
ฟังก์ชันหลักที่ 1 · ส่งคำร้องแจ้งซ่อม



ขั้นตอนสำคัญ

- 1 เลือกประเภทและความเร่งด่วน
- 2 เลือกวิทยาเขต คณะ อาคาร ชั้น ห้อง
- 3 ระบบตรวจคำร้องซ้ำ แล้วเลือกติดตามแทน
- 4 กรอกรายละเอียด แนบรูป 1-3 รูป
- 5 ยืนยัน แล้วได้เลขคำร้อง MR-YYMM-NNNN

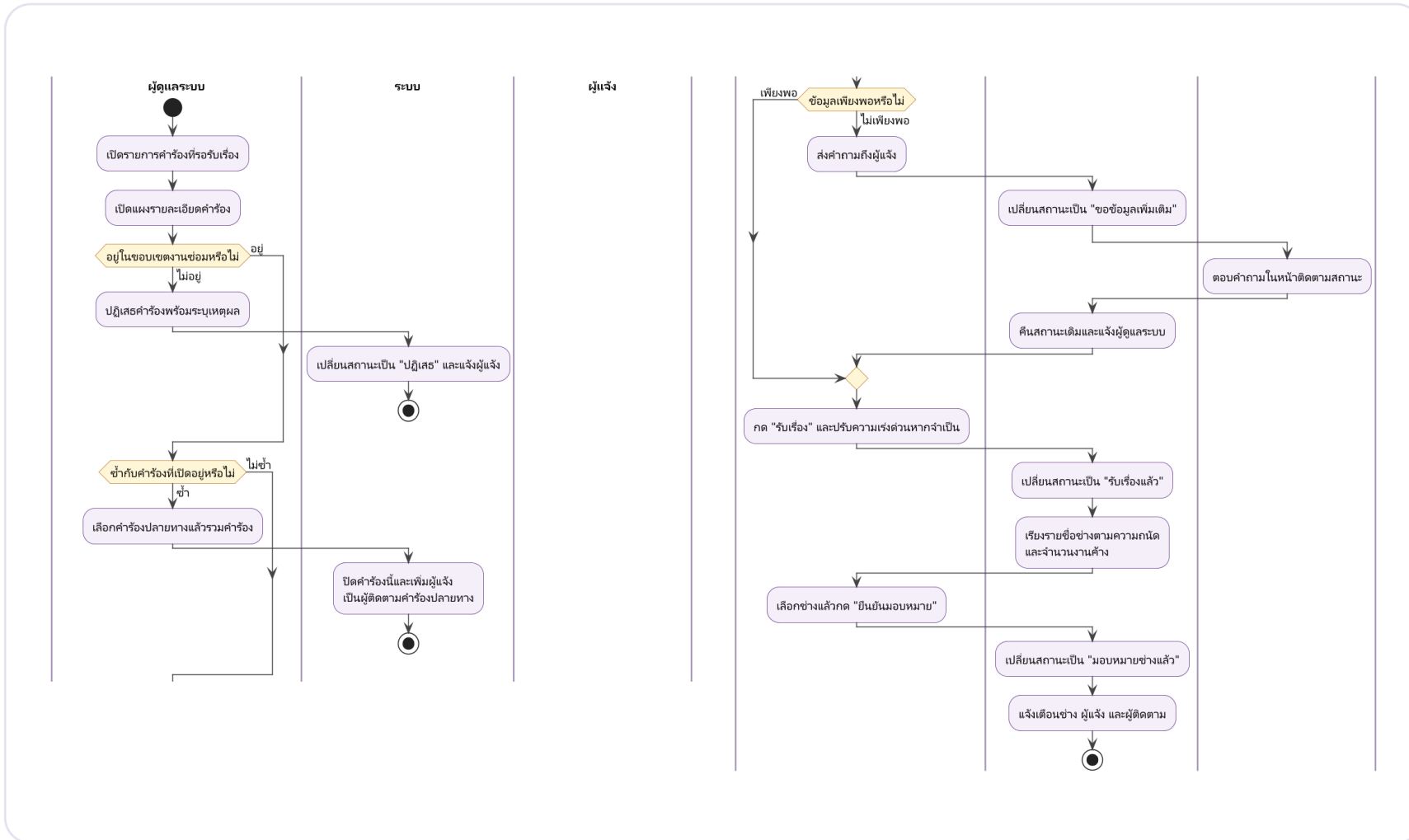
ฟังก์ชันหลักที่ 2 · ติดตามสถานะการจอง



ขั้นตอนสำคัญ

- 1 เปิดใหม่ไลน์ดูทุกขั้นตอนและเวลา
- 2 ยกเลิกการจองได้ก่อนช่างรับเรื่อง
- 3 ตอบคำถามเพิ่มเติมเมื่อแอดมินขอข้อมูล
- 4 ซ่อมเสร็จ: ยืนยันผลและให้คะแนนดาว
- 5 ยังไม่หาย: ส่งกลับให้ช่างแก้ไขต่อ

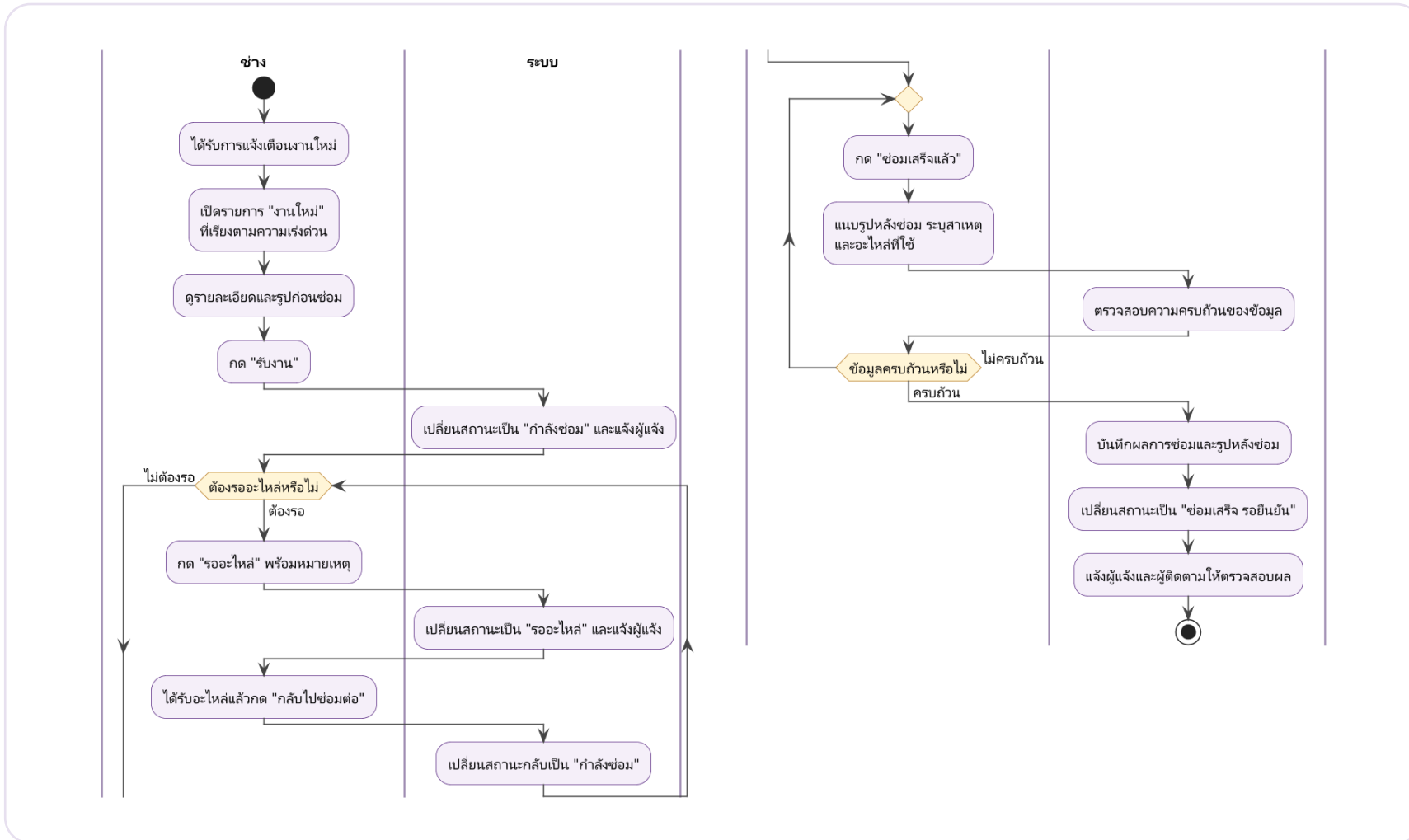
ฟังก์ชันหลักที่ 3 · คัดกรองและมอบหมายงาน (ผู้ดูแลระบบ)



ขั้นตอนสำคัญ

- 1 รับเรื่องคำร้องที่เข้ามาใหม่
- 2 ขอข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อรายละเอียดไม่พอ
- 3 รวมคำร้องซ้ำ หรือปฏิเสธพร้อมเหตุผล
- 4 มอบหมายช่างตามความถนัดและงานค้าง
- 5 ปรับระดับความเร่งด่วนได้ตลอดเวลา

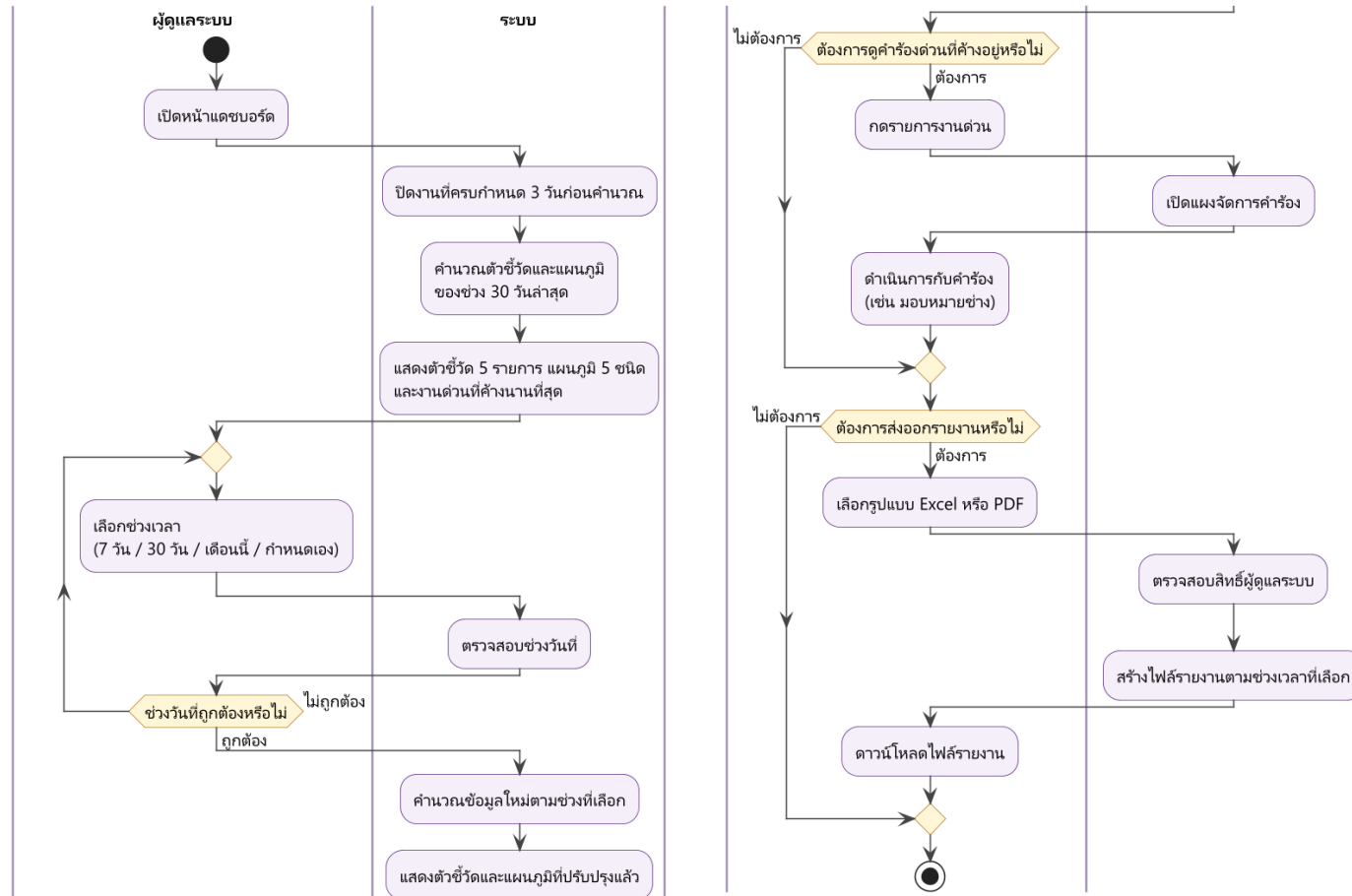
ฟังก์ชันหลักที่ 3 · ดูงานและอัปเดตสถานะ (ช่าง)



ขั้นตอนสำคัญ

- 1 ดูรายการงานเรียงตามความเร่งด่วน
- 2 กดรับงาน สถานะเปลี่ยนเป็น กำลังซ่อม
- 3 แจ้งรออะไหล่พร้อมเหตุผล
- 4 บันทึกผล แนบรูปหลังซ่อมและสาเหตุ
- 5 โทราหาผู้แจ้งได้จากหน้ารายละเอียดงาน

ฟังก์ชันเพิ่มเติม · แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ



ขั้นตอนสำคัญ

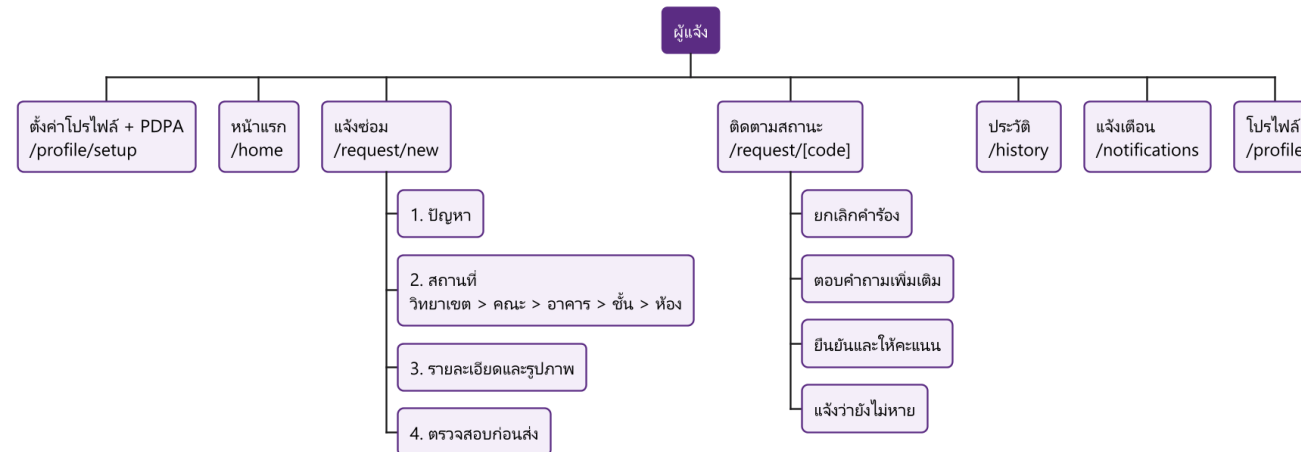
- 1 เลือกช่วงเวลา 7 วัน 30 วัน เดือนนี้ หรือกำหนดเอง
- 2 ตัวชี้วัด 5 ตัว สรุปภาพรวมงานซ่อม
- 3 กราฟวิเคราะห์ 5 ด้าน จากข้อมูลจริง
- 4 ตารางงานด่วนค้างนาน กดเข้าจัดการต่อได้
- 5 ส่งออกรายงาน Excel หรือ PDF ภาษาไทย

โครงสร้างหน้าจอ แยกตามบทบาท

ทุกบทบาทเริ่มที่หน้าเข้าสู่ระบบเดียวกัน แล้วเข้าสู่พื้นที่ของตนเอง (/login > /home · /tech · /admin)

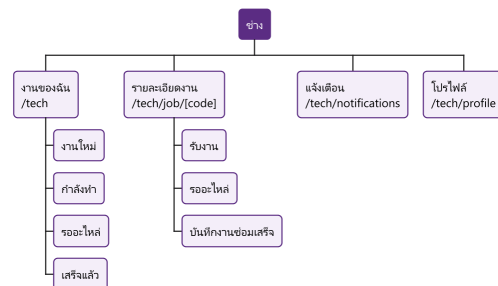
ผู้แจ้ง

9 หน้าจอหลัก



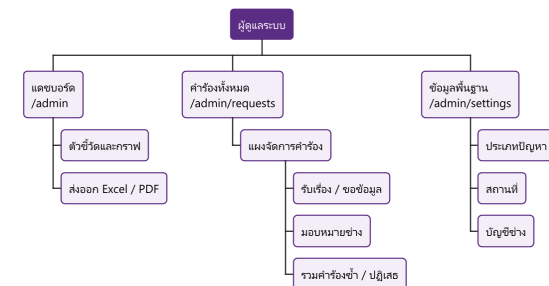
ช่าง

4 หน้าจอหลัก

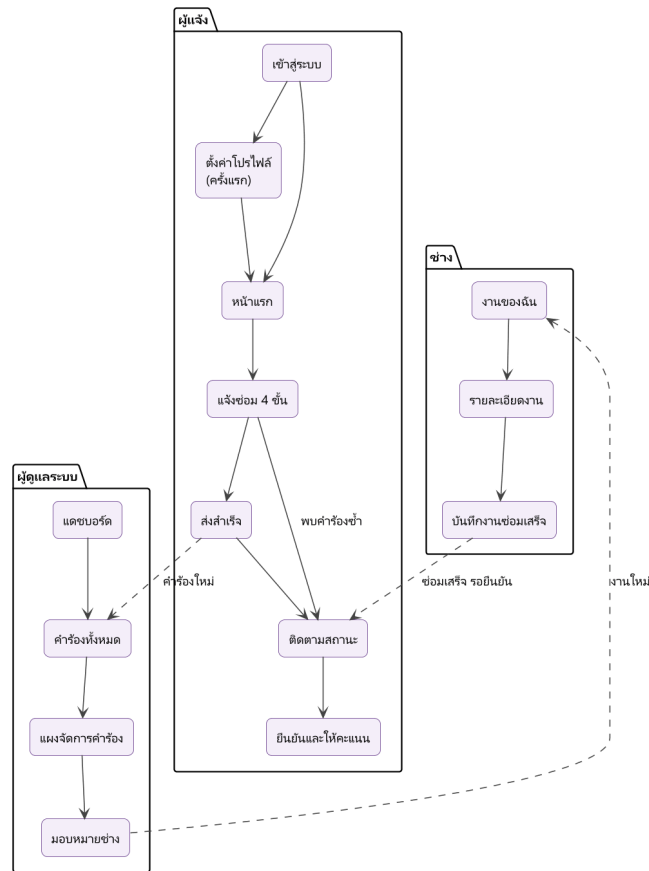


ผู้ดูแลระบบ

3 หน้าจอหลัก



เส้นทางการใช้งาน ของทั้ง 3 บทบาท



ผู้แจ้ง

เข้าสู่ระบบ > หน้าแรก > แจ้งซ่อม 4 ขั้นตอน > เจอคำร้องซ้ำให้กดติดตามแทน > ติดตามสถานะ > ยืนยันผลและให้คะแนน

ช่าง

เข้าสู่ระบบ > งานของฉัน (เรียงตามความเร่งด่วน) > รายละเอียดงาน > รับงาน > รออะไหล่ > บันทึกซ่อมเสร็จพร้อมรูป

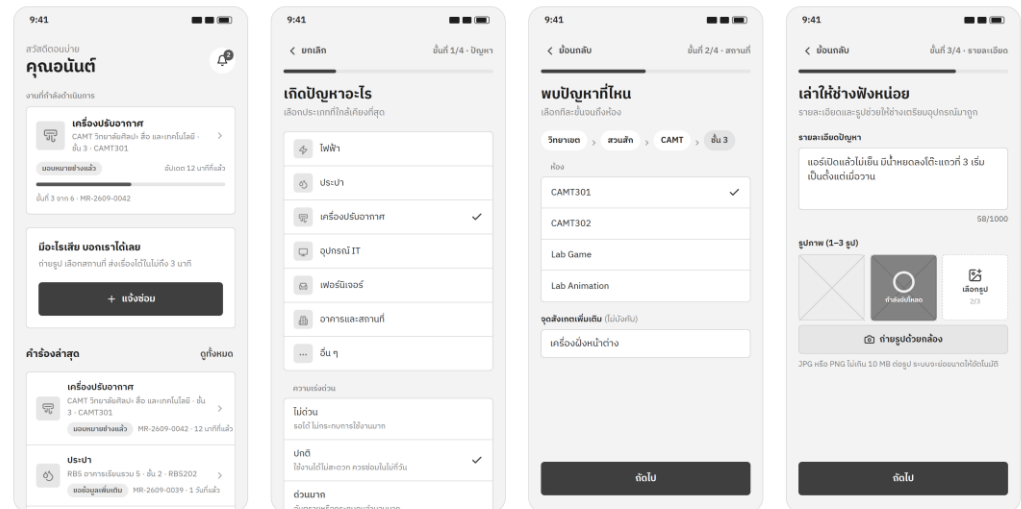
ผู้ดูแลระบบ

เข้าสู่ระบบ > แดชบอร์ด > คำร้องทั้งหมด > แผงจัดการ (รับเรื่อง มอบหมาย รวมซ้ำ) > ส่งออกรายงาน

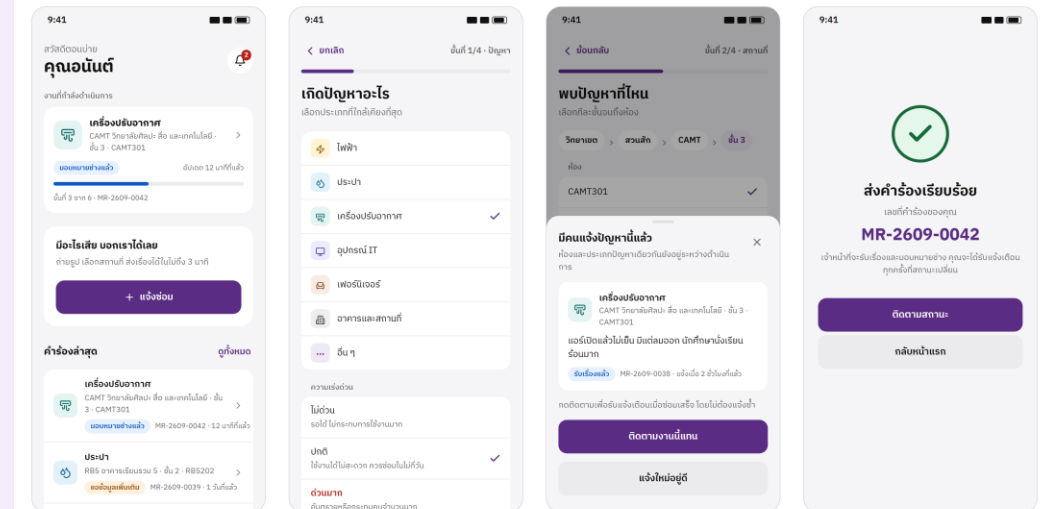
ทุกเส้นทางจบที่สถานะปิดงาน และระบบปิดงานอัตโนมัติให้เมื่อครบ 3 วันหลังซ่อมเสร็จ

จากไวร์เฟรม สู่หน้าจอจริงของผู้แ่จ้ง

Wireframe



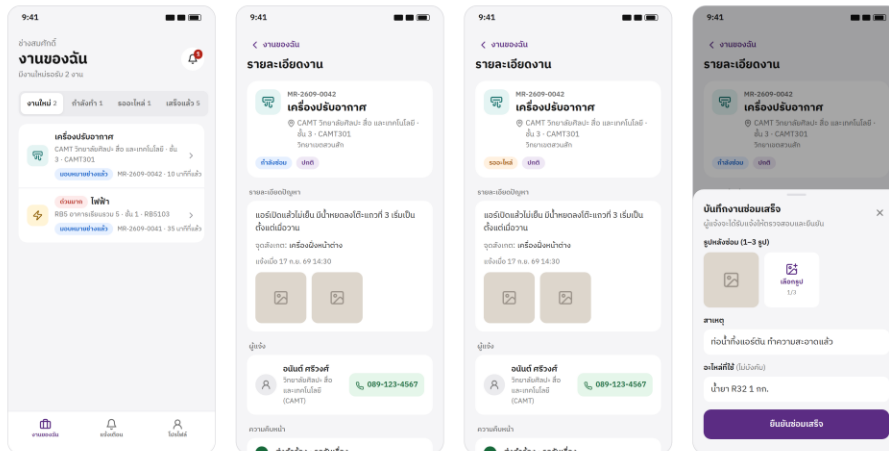
หน้าจอจริง · แ่จ้งจอม 4 ขั้นตอน และตรวจพบคำร้องชำ



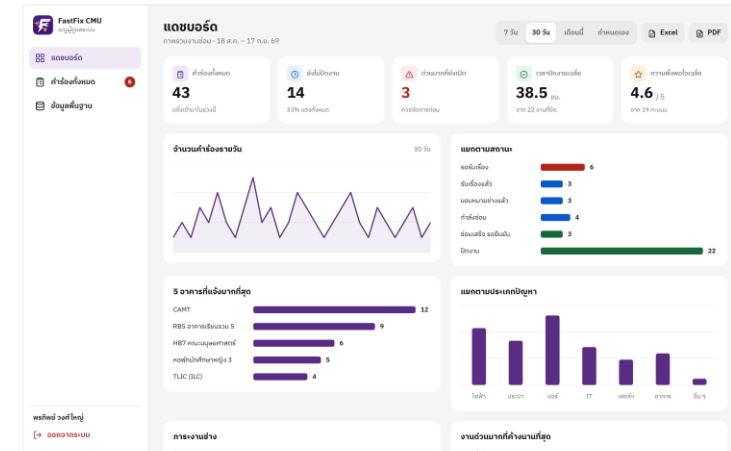
ไวร์เฟรมวางโครงและลำดับข้อมูลก่อน แล้วจึงลงสี ไอคอน และสถานะจริง โดยคงโครงเดิมไว้ทั้งหมด

ต้นแบบที่กดใช้งานได้จริง ทั้ง 3 บทบาท

ช่าง · รายการงานและการอัปเดตสถานะ



ผู้ดูแลระบบ · แดชบอร์ดและการมอบหมายช่าง



ต้นแบบใช้งานได้จริงบนเว็บ

<https://fastfix-cmu.vercel.app>

ครอบคลุมทุกฟังก์ชันที่ออกแบบไว้ · ใช้งานได้ทั้งมือถือและเดสก์ท็อป · ข้อมูลสถานที่จริง 3 วิทยาเขต

สรุป

FastFix CMU พร้อมใช้งานจริง

3

ฟังก์ชันหลัก + 1 ฟังก์ชัน
เพิ่มเติม

27

ยูสเคส จาก 4 ผู้กระทำ

4

Sprint ตามกระบวนการ Agile

157

อาคารจริง 965 ห้อง ใน 3 วิทยา
เขต

ขอบคุณครับ/ค่ะ

ยินดีตอบคำถาม · <https://fastfix-cmu.vercel.app>

ตรีรัตน์ จอมพันธ์ 682110032

ภาณุชา ศรีกระฉ่าง 682110073

พลณิชา ทองย้อย 682110061

สุภาวิกา นันทสุวรรณ 682110095

ส่งมอบครบตามเกณฑ์

- ✓ รายงานฉบับเต็ม (PDF) และสไลด์นำเสนอ
- ✓ ยูสเคส · แอกทिवิตี · IA · ผังการใช้งาน
- ✓ ไรร์เฟรมและต้นแบบที่กดใช้งานได้จริง